

Μελέτη Ηλιοθερμικού Συστήματος Z.N.X. με Μέθοδο f-Chart

Ξενοδοχείο 300 κλινών --- Κλιματική Ζώνη Δ

Παύλος Ρακοβαλής 6931
Ελευθέριος Πουλάκης 6930
Αθροισμα ΑΕΜ: 9

11 Νοεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	2
2	Ερώτημα 1: Υπολογισμός Επιφάνειας Συλλεκτών για $SF \geq 0.6$	2
3	Ερώτημα 2: Υπολογισμός Όγκου Δεξαμενής Αποθήκευσης	3
4	Ερώτημα 3: Υπολογισμός Συμβατικής Ενέργειας και Εκπομπών CO₂	3
5	Ερώτημα 4: Υπολογισμός Εποχιακής Αποθήκευσης	4
6	Συμπεράσματα	5
A'	Πλήρης κώδικας (MATLAB)	5
B'	Παράρτημα Βιβλιογραφίας/Κανονισμών	8

1 Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την διαστασιολόγηση και την αξιολόγηση ενός ηλιακού συστήματος παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) σε ξενοδοχείο 300 κλινών το οποίο σύμφωνα με το άθροισμα του ΑΕΜ μας (Χρησιμοποίησαμε το ΑΕΜ 6931+6930) προτύπτει να είναι στην κλιματική ζώνη Δ. Το σύστημα δεξαμενής αποθήκευσης και ηλιακών πανελ αξιολογείται με βάση την μείωση της παραγωγής μονοξειδίου του ανθρακα (CO_2). Επίσης διαστασιολογείται εκ νέου το σύστημα μας αυτή την φορά με την προσθήκη δεξαμενής διεποχιακής αποθήκευσης. Τέλος μελετάται ακόμα μία διαφορετικά διαστασιολογημένη ακδοχή του συστήματος μας η οποία και συγκρίνεται με την αρχική.

2 Ερώτημα 1: Υπολογισμός Επιφάνειας Συλλεκτών για $SF \geq 0.6$

Τι ζητείται

Να προσδιοριστεί η ελάχιστη επιφάνεια συλλεκτών A_c ώστε ο ετήσιος ηλιακός συντελεστής κάλυψης SF να είναι τουλάχιστον 0.6.

Τρόπος Επίλυσης

Για να βορύμε την απαιτούμενη επιφάνεια ουσιαστικά εκτελέσαμε την μέθοδο fchart όπως αυτή προβλέπεται απο την σχετική μεθοδολογία πολλές φορές ξεκινώντας απο μια χαμηλή τιμή της επιφάνειας των συλλεκτών και αυξάνοντας την σταδιακά μέχρι να βρούμε την πρώτη τιμή της επιφάνειας που να δίνει $SF \geq 0.6$. Η επαναληπτική αυτή διαδικασία απεικονίζεται στον παρακάτω κώδικα Matlab. Για λόγους συντομίας δεν θα αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μέθοδος f-Chart, καθώς αυτός έχει ήδη αναλυθεί στην θεωρία του μαθήματος.

Κώδικας επίλυσης

```
1 % Υπολογισμός $A_c$ για $SF \geq 0.6$  
2 for Ac = 0:Ac_max  
3     X = (Ac./L).*FR_mult_UL.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*  
    k2;
```

```
4 Y = (Ac./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;  
5 f = 1.029*Y - 0.065*X - 0.245.*(Y.^2) + 0.0018.*(X.^2) +  
   0.0215.*(Y.^3);  
6 SF = sum(L.*f)/sum(L);  
7 if SF >= 0.6  
8     Ac_found = Ac;  
9     break  
10 end  
11 end
```

3 Ερώτημα 2: Υπολογισμός Όγκου Δεξαμενής Αποθήκευσης

Τι ζητείται

Να υπολογιστεί ο απαιτούμενος όγκος δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού για να λειτουργεί το σύστημα αποδοτικά.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο αρχικός όγκος δεξαμενής λαμβάνεται ως $V_{\text{tank}} = 75 A_c$ [L]. Ελέγχεται αν ο όγκος αυτός επαρκεί για την κάλυψη του μηνιαίου φορτίου αιχμής, λαμβάνοντας υπόψη τις θερμοκρασίες και τις απώλειες.

Κώδικας επίλυσης

```
1 % Υπολογισμός όγκου δεξαμενής  
2 V_dexamenis = 75*Ac_found; % "lt"  
3 Qdem_HW = (HKznx*(4.18/3600)*(45 - Tcw))*(1/hls);
```

4 Ερώτημα 3: Υπολογισμός Συμβατικής Ενέργειας και Εκπομπών CO₂

Τι ζητείται

Να υπολογιστεί η απαιτούμενη ενέργεια από συμβατική πηγή για την κάλυψη του υπολοίπου φορτίου και οι αντίστοιχες εκπομπές CO₂ με και χωρίς

ηλιακό σύστημα.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Η ενέργεια που απαιτείται από συμβατική πηγή (π.χ. λέβητα) υπολογίζεται με βάση την απόδοση του λέβητα και το υπόλοιπο φορτίο. Οι εκπομπές CO₂ προκύπτουν από τους αντίστοιχους συντελεστές εκπομπών για κάθε πηγή ενέργειας.

Κώδικας επίλυσης

```
1 % Υπολογισμός συμβατικής ενέργειας και εκπομπών
2 E_fuel = Qdem_HW*365/h_boiler;
3 mCo2 = EF_CO2*E_fuel;
4 E_el = QHW*365*h_pump/COP;
5 mCo2_new = EF_el*E_el;
6 Dm_Co2 = mCo2 - mCo2_new;
```

5 Ερώτημα 4: Υπολογισμός Εποχιακής Αποθήκευσης

Τι ζητείται

Να εκτιμηθεί ο απαιτούμενος όγκος εποχιακής αποθήκευσης ώστε να μεταφερθεί πλεόνασμα ενέργειας από θερινούς σε χειμερινούς μήνες.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Ο υπολογισμός βασίζεται στο φορτίο του Δεκεμβρίου και στην ενέργεια που απαιτείται για να καλυφθεί αυτό το φορτίο μέσω αποθηκευμένης θερμότητας. Ο όγκος της δεξαμενής προκύπτει από τη θερμοχωρητικότητα του νερού και τη διαφορά θερμοκρασίας.

Κώδικας επίλυσης

```

1 % Υπολογισμός εποχιακής αποθήκευσης
2 L_dec = N(12)*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)*10^(-3);
3 Vtank = L_dec /(p*Cp*(45 - Tcw)); %lt

```

6 Συμπεράσματα

Παρουσιάστηκε η μεθοδολογία f-Chart για τη διαστασιολόγηση ηλιοθερμικού συστήματος Ζ.Ν.Χ. σε ξενοδοχειακή μονάδα 300 κλινών στην κλιματική ζώνη Δ. Η διαδικασία είναι αναπαραγώγιμη και στηρίζεται σε δεδομένα/συντελεστές των TOTEE 20701-1/2017 και 20701-3/2010.

Α' Πλήρης κώδικας (MATLAB)

```

1 % Πλήρες script: ape_ergasia_1.m
2 clc
3 clear
4 close all
5
6 % AEM:6930
7
8 Tanaf = 100; %Celsius
9 Tznx = 45;
10 Tk = 6.6; % θερμοκρασία" νερού δικτύου" πίνακας 2.6
11 Ta = 5.1; % Celsius Μέση" μινιαία θερμοκρασία κατά τη διάρκεια
    της ημέρας Κοζάνη( πίνακας 3.2 , Δεκέμβρης) "
12 FR_mult_Ul = 0.7; % πίνακας 5.10 η(0)
13 FR_mult_tan = 1.8; % πίνακας 5.10 α(1)
14 FRdot_div_FR = 0.95; %FR'/FR
15 ta_div_tan = 0.99; %τατα/n
16 k1 = 1; %έστω M = 75 ;
17 k3 = 1;
18 Ta_dot = 3.9; % πίνακας 3.1 Μέση Μινιαία θερμοκρασία
    περιβάλλοντος"
19 k2 = (11.6 + 1.18*Tznx + 3.86*Tk - 2.32*Ta_dot)/(100-Ta_dot);
20 p = 1000; %kg/m^3
21 HKznx = 80*300; % Μέση" ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού" ,
    πίνακας 2.5, αρ. κλινών = 300
22 Cp = 4180; % J/kg*K
23
24 dt = [2678400 2419200 2678400 2592000 2678400 2592000 2592000
    2678400 2592000 2592000 2592000 2678400];

```

```

25
26 N = [31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31] ; %αριθμός ημερών κάθε
    μήνα
27
28 Hb = [51 68 106 141 181 203 210 188 141 95 57 44]*3600*10^3 ; %
    Μέση μινιαία ηλιακή ακτινοβολία, Σέρρες" , σελ.70"
29
30 hls = 1 - 12.1/100 ; %ποσοστό" απωλειών κεντρικού δικτύου
    διανομής", μόνωση κτηρίου αναφοράς, με ανακυκλοφορία, σελ.30
    οδηγίες
31
32 L = (N*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)/hls)*10^(-3);
33     Lsum = sum(L);
34
35 % Αρχικοποίηση αναζήτησης
36 Ac_max = 1e6;
37
38 Ac_found = NaN;
39
40 % -----
    -----
41
42 % erwtimama 1
43
44 for Ac = 0:Ac_max
45
46     X = (Ac./L).*FR_mult_UL.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.
        *k2;
47
48     Y = (Ac./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
49
50     f = 1.029*Y - 0.065*X - 0.245.*(Y.^2) + 0.0018.*(X.^2) +
        0.0215.*(Y.^3);
51     f_sum = sum(f) ;
52
53     % Ασφάλεια: αν f_sum == 0, προχώρησε στο επόμενο Ac αποφυγή(
        διαίρεσης/NaN)
54     if f_sum == 0
55         continue
56     end
57
58     Li_mult_fi = L.*f ;
59     SF = sum(Li_mult_fi)/sum(L);
60
61     if SF >= 0.6
62         Ac_found = Ac;
63         break
64     end

```

```

65 end
66
67 % Εμφάνισε αποτέλεσμα
68 if ~isnan(Ac_found)
69     fprintf('Βρέθηκε Ac = %d με SF = %.4f\n', Ac_found, SF);
70 else
71     fprintf('Δεν βρέθηκε Ac <= %d που να δίνει SF >= 0.6.
72     Τελευταίο SF = %.4f\n', Ac_max, SF);
73 end
74 %-----
75
76 % erwtimama 2
77
78 V_dexamenis = 75*Ac ; % "lt"
79
80 Vd = HKznx ;
81 Cp1 = 4.18 ; % kJ/(kg*K)
82 Tcw = 6.6 ; % θερμοκρασία" νερού δικτύου" πίνακας 2.6
83 p_den = 1 ; % kg/lt
84 %hls ΘΕΛΕΙ ΑΛΛΑΓΗ !!!
85
86 Qdem_HW = (Vd*(Cp1/3600)*p_den*(45 - Tcw))*(1/hls);
87 QHW = Qdem_HW/5 %KWh ??
88
89 %-----
90
91 % erwtimama 3
92
93 h_boiler = 0.8 ; % σελίδα" 34 οδηγός εργασίας"
94 EF_CO2 = 0.264 ;
95
96 E_fuel = Qdem_HW*365/h_boiler ;
97 mCo2 = EF_CO2*E_fuel ;
98
99
100 h_pump = 0.4 ; % η αντλία θερμότητας καλύπτει το 40 % φορτίου
101 COP = 4 ;
102
103 E_el = QHW*365*h_pump/COP ;
104 EF_el = 0.989;
105 mCo2_new = EF_el*E_el ;
106
107 Dm_Co2 = (mCo2 - mCo2_new)
108

```

```
109 %-----  
110 %-----  
111 % erwtimama 4  
112  
113 L_dec = N(12)*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)*10^(-3);  
114  
115 Vtank = L_dec /(p*Cp*(45 - Tcw)) %lt
```

Β' Παράρτημα Βιβλιογραφίας/Κανονισμών

Αναφορές

- [1] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017: Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση Π.Ε.Α.
- [2] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 (Γ' Έκδοση 2014): Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών.